

Άσκηση 6-2.4

Λύση

(α) Εφόσον η μέγιστη συχνότητα που περιέχεται στο σήμα είναι η $F_{max} = 10$ KHz, η περιοχή συχνοτήτων δειγματοληψίας για την οποία είναι δυνατή η πλήρης ανακατασκευή του αναλογικού σήματος είναι η $F_s \geq 2F_{max} = 20$ KHz.

(β) Για τιμή της συχνότητας δειγματοληψίας $F_s = 8$ KHz, η μέγιστη συχνότητα που μπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως από τα διακριτά δείγματα θα είναι η $F = 4$ KHz. Επομένως, οι συχνότητες $F_1 = 5$ KHz και $F_2 = 9$ KHz αποτελούν ψευδεπίγραφα μικρότερων συχνοτήτων που ανήκουν στο διάστημα $[0 - 4]$ KHz. Προκειμένου να προσδιορίσουμε αυτές τις μικρότερες συχνότητες, εργαζόμαστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Για τη συχνότητα $F_1 = 5$ KHz έχουμε:

$$\begin{aligned} x[n] &= \cos \left[2\pi \left(\frac{5000}{8000} \right) n \right] = \cos \left[2\pi \left(\frac{5}{8} \right) n \right] = \cos \left(\frac{5\pi n}{4} \right) \\ &= \cos \left(-\frac{3n\pi}{4} + 2n\pi \right) = \cos \left(-\frac{3n\pi}{4} \right) = \cos \left(\frac{3n\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Επομένως, το σήμα συχνότητας $F_1 = 5$ KHz είναι ψευδεπίγραφο του σήματος συχνότητας $F = 3$ KHz.

- Για τη συχνότητα $F_2 = 9$ KHz έχουμε:

$$x[n] = \cos \left[2\pi \left(\frac{9000}{8000} \right) n \right] = \cos \left[2\pi \left(\frac{9}{8} \right) n \right] = \cos \left(\frac{9\pi n}{4} \right) = \cos \left(\frac{n\pi}{4} + 2n\pi \right) = \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right)$$

Επομένως, το σήμα συχνότητας $F_2 = 9$ KHz είναι ψευδεπίγραφο του σήματος συχνότητας $F = 1$ KHz.